

Tabel 4. 13 Pengujian *Black Box* Modul *Login*

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login pendaki dengan data valid	Menu Pendaki · username & password terdaftar	Masuk ke dashboard pendaki	Masuk ke dashboard pendaki (/)	Valid
2	Login dengan password salah	Username terdaftar · password salah	Muncul pesan "Username atau password salah."	Muncul pesan "Username atau password salah."	Valid
3	Login dengan username tidak terdaftar	Username acak · password apa pun	Muncul pesan "Username atau password salah." (sengaja sama dengan password salah)	Muncul pesan "Username atau password salah."	Valid
4	Login pendaki dengan field kosong	Username dan password dikosongkan	Form tidak terkirim; browser meminta field diisi	Form tidak terkirim; browser menolak field kosong ("Please fill out this field.")	Valid
5	Akun petugas login lewat menu pendaki	Menu Pendaki · akun berperan ADMIN	Muncul pesan "Akun ini adalah akun petugas. Silakan masuk lewat menu Petugas."	Pesan tidak muncul; langsung masuk ke dashboard petugas (Dashboard Monitor)	Tidak Valid
6	Login petugas dengan data valid	Menu Petugas · akun berperan ADMIN	Masuk ke dashboard petugas	Masuk ke dashboard petugas ("Dashboard Monitor")	Valid
7	Akun pendaki login lewat menu petugas	Menu Petugas · akun berperan USER	Muncul pesan "Akun ini tidak punya akses petugas."	Pesan tidak muncul; langsung masuk ke dashboard pendaki	Tidak Valid
Jumlah Skenario Valid					5/7

Tabel 4. 14 Pengujian *Black Box* Modul Registrasi Akun

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
8	Registrasi dengan seluruh data valid	Semua field diisi sesuai aturan	Akun berhasil dibuat	Akun berhasil dibuat; tampil layar "Cek Email Anda" karena konfirmasi email aktif	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
9	Username di bawah batas minimal	Username 3 karakter	Muncul pesan "Username minimal 4 karakter"	Muncul pesan "Username minimal 4 karakter"	Valid
10	Username tepat di batas minimal	Username 4 karakter	Diterima, lanjut ke tahap berikutnya	Diterima, lanjut ke tahap Data Diri	Valid
11	Password di bawah batas minimal	Password 5 karakter	Muncul pesan "Password minimal 6 karakter"	Muncul pesan "Password minimal 6 karakter"	Valid
12	Password tepat di batas minimal	Password 6 karakter	Diterima	Diterima, lanjut ke tahap Data Diri	Valid
13	Konfirmasi password tidak cocok	Password "rahasia1" · konfirmasi "rahasia2"	Muncul pesan "Konfirmasi password tidak cocok"	Muncul pesan "Konfirmasi password tidak cocok"	Valid
14	Format email tidak valid	Email "pendaki.gmail.com"	Muncul pesan "Format email tidak valid"	Muncul pesan "Format email tidak valid"	Valid
15	NIK kurang dari 16 digit	NIK 15 digit (identitas KTP)	Muncul pesan "NIK harus tepat 16 digit"	Muncul pesan "NIK harus tepat 16 digit"	Valid
16	NIK tepat 16 digit	NIK 16 digit (identitas KTP)	Diterima	Diterima, lanjut ke tahap Alamat	Valid
17	Nomor telepon tidak diawali 8	Nomor "71234567890"	Muncul pesan "Nomor harus diawali 8 (contoh: 81234567890)"	Muncul pesan "Nomor harus diawali 8 (contoh: 81234567890)"	Valid
18	Nomor telepon di bawah batas	Nomor 6 digit setelah +62	Muncul pesan "Nomor harus 7–11 digit setelah +62"	Muncul pesan "Nomor harus 7–11 digit setelah +62"	Valid
19	Nomor telepon di atas batas	Nomor 12 digit setelah +62	Nomor lebih dari 11 digit setelah +62 tidak dapat diterima*	Input hanya menerima 11 digit ("81234567890"); tidak ada pesan, lanjut ke tahap Data Diri	Valid
20	Username sudah dipakai	Username milik akun lain	Muncul pesan "Username sudah dipakai. Pilih yang lain."	Muncul pesan "Username sudah dipakai. Pilih yang lain." di tahap Akun; tidak ada akun yang tercipta	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
21	NIK sudah terdaftar	NIK milik akun lain	Muncul pesan "NIK ini sudah terdaftar dalam sistem."	Muncul pesan "NIK ini sudah terdaftar dalam sistem." di tahap Data Diri; tidak ada akun yang tercipta	Valid
22	Email sudah terdaftar	Email milik akun lain	Muncul pesan "Email ini sudah terdaftar. Silakan login."	Muncul pesan "Email ini sudah terdaftar. Silakan login." di tahap Akun; tidak ada akun yang tercipta	Valid
Jumlah Skenario Valid					15/15

*) Hasil yang diharapkan pada nomor 19 direvisi ke tingkat persyaratan: masukan yang salah sudah ditolak oleh validasi peramban atau batas panjang kolom sebelum pesan aplikasi sempat tampil.

Nomor 20–22 dinyatakan Tidak Valid pada pengujian awal, kemudian diperbaiki dan diuji ulang dengan hasil Valid.

Tabel 4. 15 Pengujian *Black Box* Modul Lupa & Reset Password

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
23	Minta reset dengan email terdaftar	Email akun yang terdaftar	Muncul "Email Terkirim"; email reset diterima	Muncul "Email Terkirim"; server menerima dan mengirim permintaan. Kotak masuk alamat uji tidak dapat diperiksa	Valid
24	Minta reset dengan format email salah	Email "pendaki.gmail.com"	Permintaan tidak terkirim karena format email tidak valid*	Form tidak terkirim; browser menolak format email ("Please include an '@' in the email address. 'pendaki.gmail.com' is missing an '@'.")	Valid
25	Minta reset dengan email tidak terdaftar	Email yang tidak ada di sistem	Tetap muncul "Email Terkirim" (mencegah penembakan email)	Tetap muncul "Email Terkirim" (tidak membocorkan bahwa email belum terdaftar)	Valid
26	Membuka tautan dari email	Klik tautan reset di email	Tampil halaman form password baru	Tampil halaman form password baru (/reset-password)	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
27	Password baru di bawah batas minimal	Password baru 5 karakter	Muncul pesan "Password minimal 6 karakter."	Muncul pesan "Password minimal 6 karakter."	Valid
28	Konfirmasi password baru tidak cocok	Password dan konfirmasi berbeda	Muncul pesan "Konfirmasi password tidak cocok."	Muncul pesan "Konfirmasi password tidak cocok."	Valid
29	Simpan password baru yang valid	Password baru 6+ karakter, konfirmasi sama	Muncul "Password Diperbarui", dialihkan ke halaman login	Muncul "Password Diperbarui", tetapi dialihkan ke dashboard pendaki (/) dalam keadaan sudah login, bukan ke halaman login	Tidak Valid
30	Login dengan password baru	Username · password yang baru disimpan	Berhasil masuk	Berhasil masuk dengan password baru	Valid
31	Login dengan password lama	Username · password sebelum direset	Muncul pesan "Username atau password salah."	Ditolak: "Username atau password salah."	Valid
Jumlah Skenario Valid					8/9

*) Hasil yang diharapkan pada nomor 24 direvisi ke tingkat persyaratan: masukan yang salah sudah ditolak oleh validasi peramban atau batas panjang kolom sebelum pesan aplikasi sempat tampil.

Tabel 4. 16 Pengujian *Black Box* Modul Pengajuan SIMAKSI

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
32	Tanggal naik tidak diisi	Tanggal naik kosong	Pengajuan tidak terkirim karena tanggal naik kosong*	Pengajuan tidak terkirim; browser menolak tanggal naik kosong ("Please fill out this field.")	Valid
33	Tanggal turun tidak diisi	Tanggal turun kosong	Pengajuan tidak terkirim karena tanggal turun kosong*	Pengajuan tidak terkirim; browser menolak tanggal turun kosong ("Please fill out this field.")	Valid
34	Tanggal turun mendahului tanggal naik	Naik 20 Sep · turun 18 Sep	Pengajuan tidak terkirim karena tanggal turun mendahului tanggal naik*	Pengajuan tidak terkirim; browser menolak tanggal turun ("Value must be 28/09/2026 or later.")	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
35	Pendaki solo, perlengkapan pribadi belum lengkap	Bukan ketua · 5 dari 9 barang pribadi	Tombol nonaktif "Lengkapi Perlengkapan (5/9)"	Tombol nonaktif bertuliskan "LENGKAPI PERLENGKAPAN (5/14)"	Tidak Valid
36	Pendaki solo, perlengkapan pribadi lengkap	Bukan ketua · 9 dari 9 barang pribadi	Tombol aktif; pengajuan terkirim	Tombol aktif ("KIRIM PENGAJUAN SIMAKSI"); muncul "SIMAKSI Berhasil Terdaftar!"	Valid
37	Ketua, barang kelompok belum lengkap	Ketua · 9 pribadi + 3 dari 5 kelompok	Tombol nonaktif "Lengkapi Perlengkapan (12/14)"	Tombol nonaktif bertuliskan "LENGKAPI PERLENGKAPAN (12/14)"	Valid
38	Ketua, seluruh perlengkapan lengkap	Ketua · 14 dari 14 barang	Muncul "SIMAKSI Berhasil Terdaftar!"	Tombol "KIRIM PENGAJUAN SIMAKSI"; muncul "SIMAKSI Berhasil Terdaftar!"	Valid
39	Barang kelompok hanya tampil untuk ketua	Centang lalu batalkan "Daftarkan sebagai ketua"	Barang kelompok hilang dari daftar; hanya 9 barang pribadi tampil	Saat ketua tampil 14 barang; setelah dibatalkan tampil 9 barang	Valid
40	Batal jadi ketua setelah mencentang	Centang barang, lalu batalkan status ketua	Centang barang pribadi tetap; centang barang kelompok hilang	Setelah batal jadi ketua tombol aktif ("KIRIM PENGAJUAN SIMAKSI"); setelah jadi ketua lagi "LENGKAPI PERLENGKAPAN (9/14)"	Valid
Jumlah Skenario Valid					8/9

*) Hasil yang diharapkan pada nomor 32, 33, 34 direvisi ke tingkat persyaratan: masukan yang salah sudah ditolak oleh validasi peramban atau batas panjang kolom sebelum pesan aplikasi sempat tampil.

Tabel 4. 17 Pengujian *Black Box* Modul Pencarian Anggota Rombongan

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
41	Kata kunci di bawah batas minimal	Ketik 2 karakter	Muncul "Ketik minimal 3 karakter untuk mencari nama."	Muncul "Ketik minimal 3 karakter untuk mencari nama."	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
42	Kata kunci tepat di batas minimal	Ketik 3 karakter nama pendaki	Muncul daftar hasil pencarian	Muncul daftar hasil berisi "Amani"	Valid
43	Mencari dengan ID Pendaki	Ketik ID Pendaki yang terdaftar	Pendaki tersebut muncul di hasil	Pencarian ID 202609170002 menampilkan "Amani"	Valid
44	Nama tidak ditemukan	Ketik nama yang tidak ada	Muncul "Tidak ada pendaki yang cocok."	Muncul "Tidak ada pendaki yang cocok."	Valid
45	Menambahkan diri sendiri	Pilih akun milik ketua sendiri	Muncul "Anda ketua kelompok, tidak perlu menambahkan diri sendiri."	Muncul "Anda ketua kelompok, tidak perlu menambahkan diri sendiri."	Valid
46	Menambahkan anggota yang sama dua kali	Pilih pendaki yang sudah ada di daftar	Muncul "Pendaki ini sudah ada di daftar rombongan."	Muncul "Pendaki ini sudah ada di daftar rombongan."	Valid
47	Data sensitif tidak ikut tampil	Periksa hasil pencarian	Hanya nama dan ID Pendaki; NIK, telepon, alamat tidak tampil	Baris hasil hanya berisi "Amani 202609170002" (nama dan ID Pendaki); NIK dan telepon tidak tampil	Valid
Jumlah Skenario Valid					7/7

Tabel 4. 18 Pengujian *Black Box* Modul Verifikasi SIMAKSI oleh Petugas

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
48	Melihat permohonan sebelum disetujui	Klik kartu permohonan	Tampil detail beserta ceklis perlengkapan dan jumlahnya	Tampil detail beserta ceklis perlengkapan wajib (14/14)	Valid
49	Menyetujui SIMAKSI	Klik "Setujui SIMAKSI"	Status menjadi Disetujui; hilang dari daftar permohonan	Status menjadi approved (SMK-202609-0042); hilang dari daftar permohonan	Valid
50	Menolak SIMAKSI dengan alasan	Klik "Tolak" · isi alasan	Status menjadi Ditolak; alasan tersimpan	Status menjadi rejected; alasan tersimpan: "Uji penolakan: kuota pendakian pada tanggal tersebut sudah penuh"	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
51	Pendaki melihat penolakan	Login sebagai pendaki yang ditolak	Tampil pemberitahuan penolakan beserta alasannya	Tampil pemberitahuan penolakan beserta alasan "Uji penolakan: kuota pendakian pada tanggal tersebut sudah penuh"	Valid
Jumlah Skenario Valid					4/4

Tabel 4. 19 Pengujian *Black Box* Modul Status Perjalanan Pendaki

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
52	Setelah mengajukan SIMAKSI	Pengajuan baru terkirim	Banner "SIMAKSI Dalam Proses"	Banner "SIMAKSI Dalam Proses"	Valid
53	Setelah disetujui, belum scan pos	SIMAKSI disetujui petugas	Banner "SIMAKSI Telah Disetujui" beserta pesan keselamatan	Banner "SIMAKSI Telah Disetujui" beserta pesan keselamatan dan "Jangan lupa bawa turun sampahmu!!"	Valid
54	Setelah scan pos pertama	Scan QR Basecamp	Banner berubah menjadi "Sedang Dalam Perjalanan"	Banner berubah menjadi "Sedang Dalam Perjalanan"	Valid
55	Pendaki dengan riwayat pendakian lama	Akun yang pernah mendaki · SIMAKSI baru disetujui	Tetap "SIMAKSI Telah Disetujui", bukan "Sedang Dalam Perjalanan"	Banner "SIMAKSI Telah Disetujui" (riwayat scan 1 Agustus tidak memengaruhi)	Valid
Jumlah Skenario Valid					4/4

Tabel 4. 20 Pengujian *Black Box* Modul Pemindaian Pos & Lapor Pulang

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
56	Pendaki memindai QR pos	Scan QR pos yang valid	Nama pos tampil dan tercatat di riwayat perjalanan	Tampil "Basecamp Bambangan"; tercatat di riwayat (pos 0, 10:27:23 UTC)	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
57	Hasil scan terlihat petugas	Buka dashboard petugas	Pendaki muncul di Sebaran Pendaki pada pos tersebut	Baris "Basecamp Bambang ↑ 1" pada Sebaran Pendaki; rombongan SMK-202609-0042 (Lubna) tercantum di pos tersebut	Valid
58	Petugas memindai QR kepulangan	Scan QR kepulangan milik ketua	Muncul "Pendaki berhasil checkout"; status perjalanan selesai	Muncul "Pendaki berhasil checkout"; status SIMAKSI SMK-202609-0042 menjadi complete	Valid
59	Petugas memindai QR yang salah	Scan QR pos atau QR lain	Muncul "QR tidak dikenal. Gunakan QR kepulangan dari aplikasi pendaki."	Muncul "QR tidak dikenal. Gunakan QR kepulangan dari aplikasi pendaki."	Valid
Jumlah Skenario Valid					4/4

Tabel 4. 21 Pengujian *Black Box* Modul *Dashboard* Petugas

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
60	Membuka detail dari log aktivitas	Klik salah satu baris log	Modal detail tampil dengan kartu "Pos Check Log" dan "Posisi Terakhir"	Klik baris log "SMK-202609-0042 - Lubna LUBNA • BASECAMP BAMBANGAN 05:27 PM POST CHECK" membuka detail dengan kartu "Pos Check Log" dan "Posisi Terakhir"	Valid
61	Membuka rincian pos berisi pendaki	Klik pos yang ada pendakinya	Modal daftar rombongan di pos tersebut	Modal "Rombongan di Pos — Basecamp Bambang" terbuka, berisi SMK-202609-0042 · Lubna	Valid
62	Membuka dan menutup rincian rombongan	Klik rombongan, lalu klik lagi	Terbuka menampilkan ketua dan anggota; klik kedua menutup kembali	Pada "Basecamp Bambang ↑ 1", klik rombongan "SMK-43 IQBAL · 1 PENDAKI" membuka rincian berisi bagian Ketua dan Anggota; klik kedua menutup kembali	Valid

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
63	Pos kosong tidak dapat dibuka	Klik pos bertanda "Kosong"	Tidak terjadi apa-apa	Pos kosong "Pos 1: Pondok Gembirung" tidak dapat dibuka (tombol nonaktif)	Valid
64	Mencari pendaki berdasarkan nama	Ketik nama pendaki	Daftar tersaring sesuai nama	Daftar tersaring menjadi 1/41 PENDAKI, berisi Rendita	Valid
65	Memfilter status perjalanan	Pilih filter "Di Perjalanan"	Hanya pendaki yang sedang di perjalanan yang tampil	Tersaring 7/41 PENDAKI; hanya berstatus "Masih di Perjalanan", termasuk Lubna	Valid
Jumlah Skenario Valid					6/6

Tabel 4. 22 Pengujian *Black Box* Modul Hak Akses

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
66	Pendaki membuka halaman petugas	Login pendaki · buka /scanner	Dialihkan ke beranda	Membuka /scanner sebagai pendaki berakhir di /	Valid
67	Belum login membuka halaman terproteksi	Belum login · buka /tickets	Dialihkan ke halaman login	Membuka /tickets tanpa login berakhir di /login	Valid
68	Logout	Klik tombol keluar	Kembali ke halaman login; sesi berakhir	Setelah logout di /login; membuka / kembali dialihkan ke /login	Valid
69	Pendaki mencoba menyetujui SIMAKSI sendiri	Ubah status lewat permintaan langsung ke server	Ditolak oleh basis data (Row Level Security)	Permintaan ubah status ke approved mengubah 0 baris; status tetap rejected	Valid
Jumlah Skenario Valid					4/4

Tabel 4. 23 Rekapitulasi Hasil Pengujian *Black Box*

No	Modul	Jumlah Skenario	Valid	Tidak Valid
1	Login	7	5	2
2	Registrasi Akun	15	15	0
3	Lupa & Reset Password	9	8	1

No	Modul	Jumlah Skenario	Valid	Tidak Valid
4	Pengajuan SIMAKSI	9	8	1
5	Pencarian Anggota Rombongan	7	7	0
6	Verifikasi SIMAKSI oleh Petugas	4	4	0
7	Status Perjalanan Pendaki	4	4	0
8	Pemindaian Pos & Lapor Pulang	4	4	0
9	Dashboard Petugas	6	6	0
10	Hak Akses	4	4	0
Total		69	65	4
Persentase Keberhasilan				94,20%